

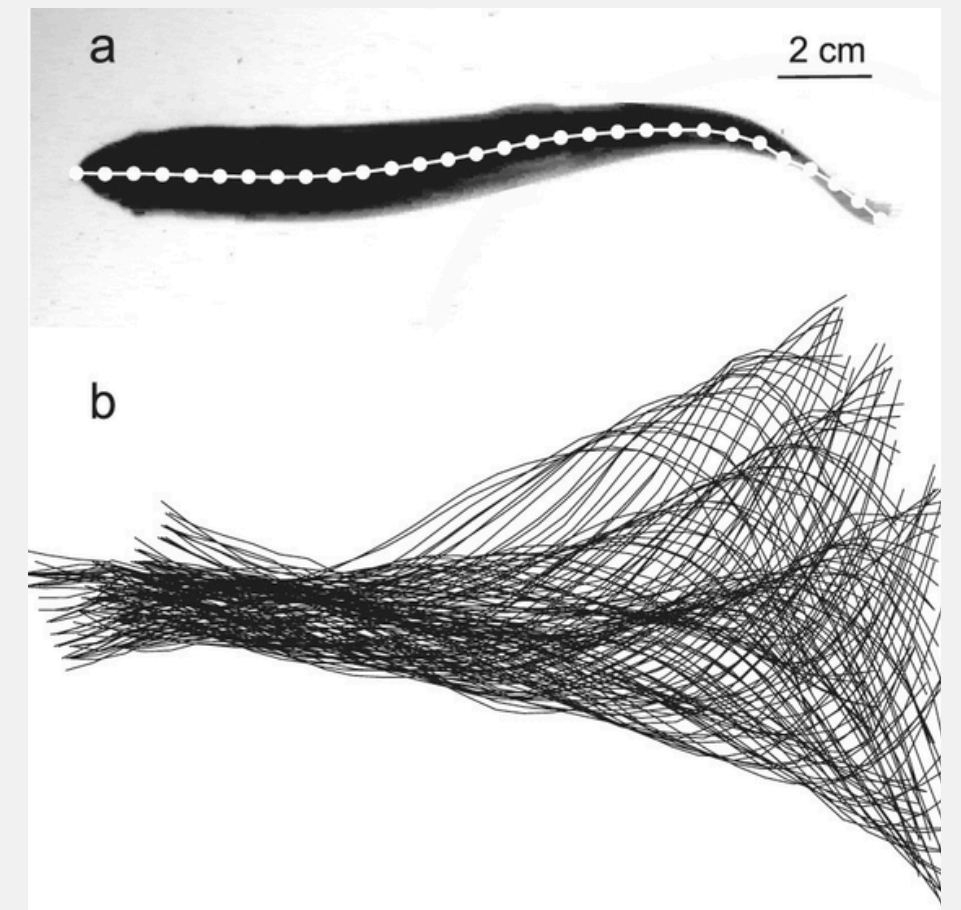
Comparaison des méthodes

ImageJ - Matthias Vignon, 2025

MATLAB, CurveMapper4 - Di Santo *et al.*, 2025



But : digitaliser les midlines de poisson avec plus de 3 points (limite de Ethovision XT)



2 méthodes envisagées



- 200 points environ
- méthode en expérimentation
- utilisée par les Ptut
- rapide



- 200 points exactement
- courbe lissée
- méthode reproductible déjà publiée



→ Evaluation de la précision impossible

On évalue la variabilité de la méthode pour 'quantifier' la **reproductibilité** de la méthode

Opérateur 1	fast-start 1
	fast-start 2
	fast-start 3

Opérateur 2	fast-start 1
	fast-start 2
	fast-start 3

Opérateur 3	fast-start 1
	fast-start 2
	fast-start 3

Opérateur 4	fast-start 1
	fast-start 2
	fast-start 3



→ Evaluation de la précision impossible

On évalue la variabilité de la méthode pour 'quantifier' la **reproductibilité** de la méthode

Opérateur 1	fast-start 1
	fast-start 2
	fast-start 3

Opérateur 2	fast-start 1
	fast-start 2
	fast-start 3

Opérateur 3	fast-start 1
	fast-start 2
	fast-start 3

Opérateur 4	fast-start 1
	fast-start 2
	fast-start 3

4 réplicats, 1 par opérateur

Même consignes

Différents niveaux de connaissance



Comparaison de méthode



Concrètement on évalue :

- La variabilité inter-opérateur
- La variabilité inter-méthode
- La variabilité intra-méthode ou intra-opérateur



Opérateur 1

Opérateur 2

Opérateur 3

Opérateur 4



Opérateur 1

Opérateur 2

Opérateur 3

Opérateur 4

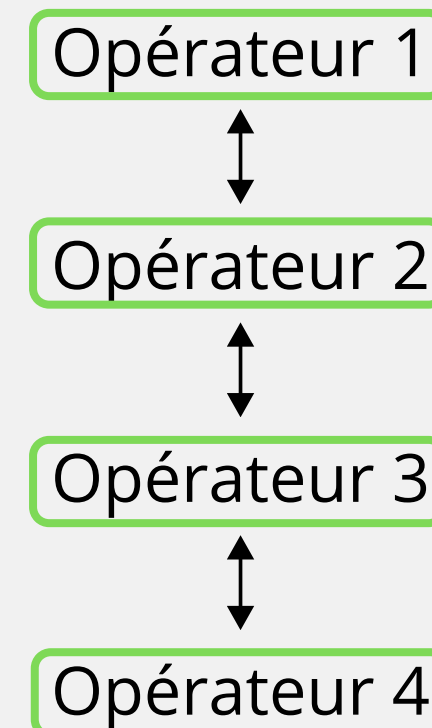
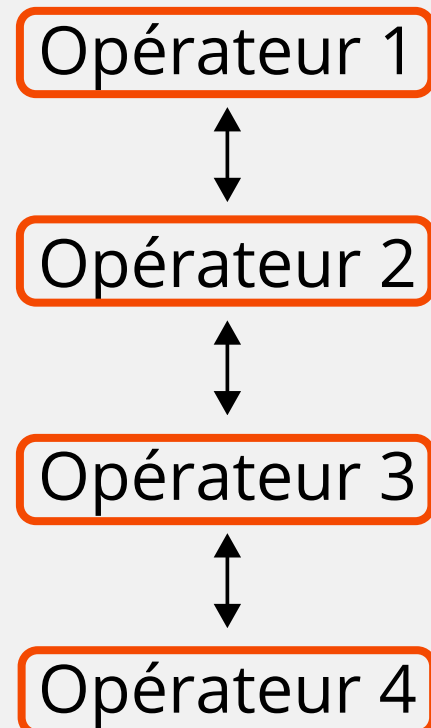


Comparaison de méthode



Concrètement on évalue :

- La variabilité inter-opérateur
- La variabilité inter-méthode
- La variabilité intra-méthode ou intra-opérateur





Comparaison de méthode



Concrètement on évalue :

- La variabilité inter-opérateur
- La variabilité inter-méthode
- La variabilité intra-méthode ou intra-opérateur



Opérateur 1
Opérateur 2
Opérateur 3
Opérateur 4



Opérateur 1
Opérateur 2
Opérateur 3
Opérateur 4



Comparaison de méthode



Concrètement on évalue :

- La variabilité inter-opérateur
- La variabilité inter-méthode
- La variabilité intra-méthode ou intra-opérateur



Opérateur 1

replicat 1
replicat 2
replicat 3

Opérateur 2

Opérateur 3

Opérateur 4



Opérateur 1

replicat 1
replicat 2
replicat 3

Opérateur 2

Opérateur 3

Opérateur 4



Comparaison de méthode



Concrètement on évalue :

- La variabilité inter-opérateur
- La variabilité inter-méthode
- La variabilité intra-méthode ou intra-opérateur



Opérateur 1

replicat 1
replicat 2
replicat 3

fast-start 1
fast-start 2
fast-start 3
fast-start 4
fast-start 5
fast-start 6
fast-start 7
fast-start 8
fast-start 9

fast-start 1
fast-start 2
fast-start 3
fast-start 4
fast-start 5
fast-start 6
fast-start 7
fast-start 8
fast-start 9

fast-start 1
fast-start 2
fast-start 3
fast-start 4
fast-start 5
fast-start 6
fast-start 7
fast-start 8
fast-start 9



→ formatage des données

Opérateur	Poisson	Fast-start	Frame	Points	Méthode	X	Y
clara	206	206_fs1	1	1	imagej	489.833	169.500
lili	206	206_fs1	1	1	imagej	492.500	169.500
maxime	206	206_fs1	1	1	imagej	492.000	169.500
felix	206	206_fs1	1	1	imagej	492	169.250
felix	206	206_fs1	1	2	imagej	491.439	169.250



- standardisation
- correctement référencer chaque point
- corriger origine de chaque frame
- formater les deux sorties ImageJ et MATLAB



Comparaison de méthode



→ formatage des données

Opérateur	Poisson	Fast-start	Frame	Points	Méthode	X	Y
clara	206	206_fs1	1	1	imagej	489.833	169.500
lili	206	206_fs1	1	1	imagej	492.500	169.500
maxime	206	206_fs1	1	1	imagej	492.000	169.500
felix	206	206_fs1	1	1	imagej	492	169.250
felix	206	206_fs1	1	2	imagej	491.439	169.250



➞ Besoin d’une métrique à quantifier



Comparaison de méthode



→ formatage des données

Opérateur	Poisson	Fast-start	Frame	Points	Méthode	X	Y
clara	206	206_fs1	1	1	imagej	489.833	169.500
lili	206	206_fs1	1	1	imagej	492.500	169.500
maxime	206	206_fs1	1	1	imagej	492.000	169.500
felix	206	206_fs1	1	1	imagej	492	169.250
felix	206	206_fs1	1	2	imagej	491.439	169.250



➡ Besoin d’une métrique à quantifier

On utilise une distance euclidienne :

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$



Comparaison de méthode



On utilise une distance euclidienne :

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

On peut utiliser une moyenne de cette valeur de deux façons :

- on fait une moyenne théorique des coordonnées avec les résultats des 4 opérateurs par point, par méthode
- on fait une moyenne théorique des coordonnées avec les résultats des 4 opérateurs par point, en considérant les deux méthodes ensemble



Comparaison de méthode



On utilise une distance euclidienne :

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

On peut utiliser une moyenne de cette valeur de deux façons :

- on fait une moyenne théorique des coordonnées avec les résultats des 4 opérateurs par point, par méthode
- on fait une moyenne théorique des coordonnées avec les résultats des 4 opérateurs par point, en considérant les deux méthodes ensemble



Opérateur 1 (X1;Y1)
Opérateur 2 (X2;Y2)
Opérateur 3 (X3;Y3)
Opérateur 4 (X4;Y4)

Quantifier la variabilité inter-opérateur par méthode

$$\begin{aligned} \text{Ecart Moyen} &= \sqrt{(X_i - \bar{X})^2 + (Y_i - \bar{Y})^2} \\ \text{Ecart X} &= (X_i - \bar{X}) \\ \text{Ecart Y} &= (Y_i - \bar{Y}) \end{aligned}$$



Opérateur 1 (X'1;Y'1)
Opérateur 2 (X'2;Y'2)
Opérateur 3 (X'3;Y'3)
Opérateur 4 (X'4;Y'4)

$$\begin{aligned} \text{Ecart Moyen}' &= \sqrt{(X_i' - \bar{X}')^2 + (Y_i' - \bar{Y}')^2} \\ \text{Ecart X}' &= (X_i' - \bar{X}') \\ \text{Ecart Y}' &= (Y_i' - \bar{Y}') \end{aligned}$$



Comparaison de méthode



On utilise une distance euclidienne :

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

On peut utiliser une moyenne de cette valeur de deux façons :

- on fait une moyenne théorique des coordonnées avec les résultats des 4 opérateurs par point, par méthode
- on fait une moyenne théorique des coordonnées avec les résultats des 4 opérateurs par point, en considérant les deux méthodes ensemble



Opérateur 1 (X1;Y1)
Opérateur 2 (X2;Y2)
Opérateur 3 (X3;Y3)
Opérateur 4 (X4;Y4)



Opérateur 1 (X5;Y5)
Opérateur 2 (X6;Y6)
Opérateur 3 (X7;Y7)
Opérateur 4 (X8;Y8)

($\bar{X}$; $\bar{Y}$)

Quantifier la variabilité inter-méthode

$$\text{Ecart Moyen} = \sqrt{(X_i - \bar{X})^2 + (Y_i - \bar{Y})^2}$$

$$\text{Ecart X} = (X_i - \bar{X})$$

$$\text{Ecart Y} = (Y_i - \bar{Y})$$



Comparaison de méthode



→ formatage des données

Opérateur	Poisson	Fast-start	Frame	Points	Méthode	X	Y	ecartX	ecartY	Ecart Moyen
clara	206	206_fs1	1	1	imagej	489.833	169.500	1.750250	0.06250000	1.751366
lili	206	206_fs1	1	1	imagej	492.500	169.500	0.916750000	0.06250000	0.9188780
maxime	206	206_fs1	1	1	imagej	492.000	169.500	0.416750000	0.062500000	0.42141050
felix	206	206_fs1	1	1	imagej	492	169.250	0.416750000	0.187500000	0.4569867
felix	206	206_fs1	1	2	imagej	491.439	169.250	0.390007724	0.212412768	0.4441004

→ Analyse de la variance sur l’ecart moyen : ANOVA

Opérateur	Méthode	Ecart Moyen
clara	imagej	1.751366
lili	imagej	0.9188780
maxime	imagej	0.42141050
felix	imagej	0.4569867
felix	imagej	0.4441004

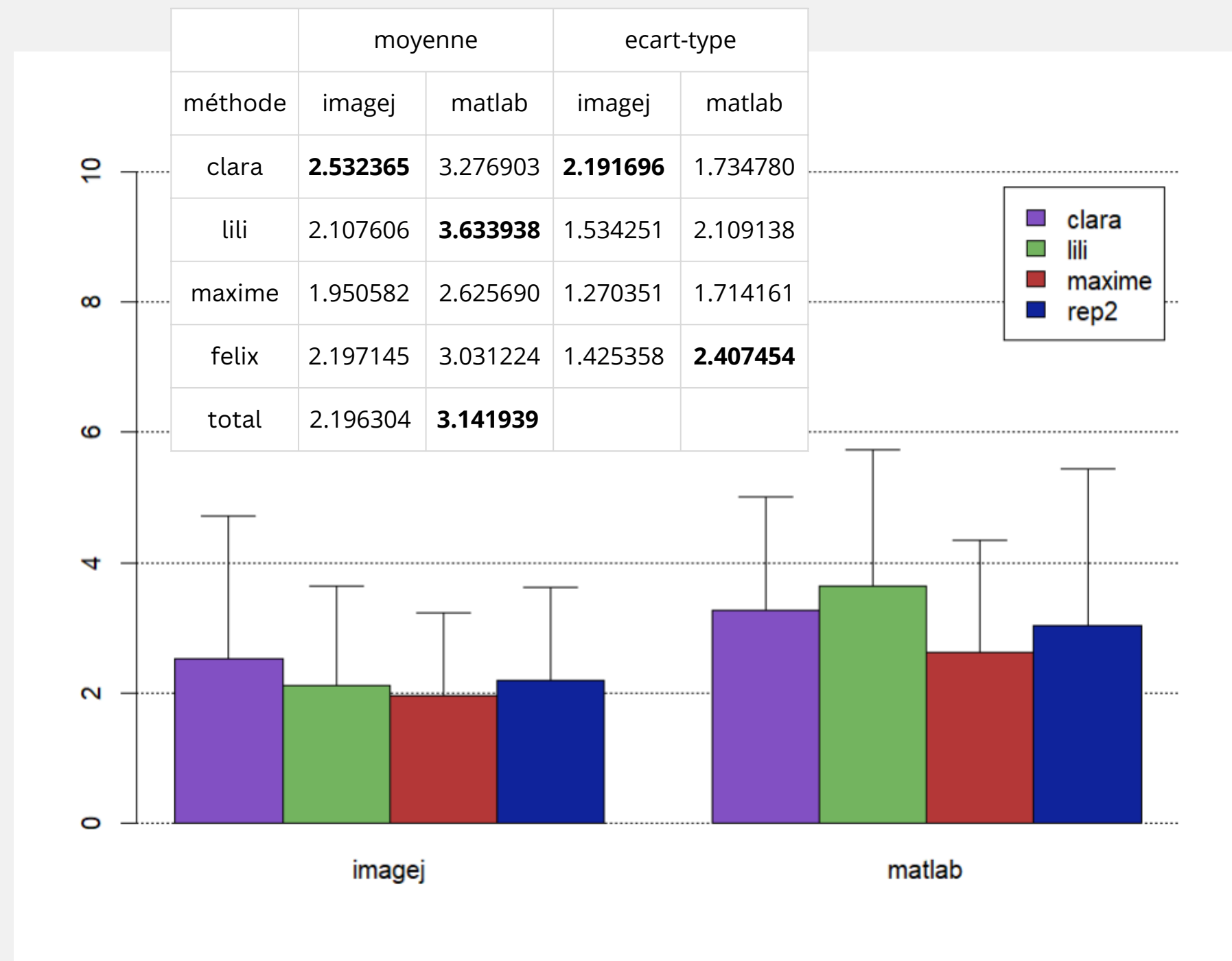
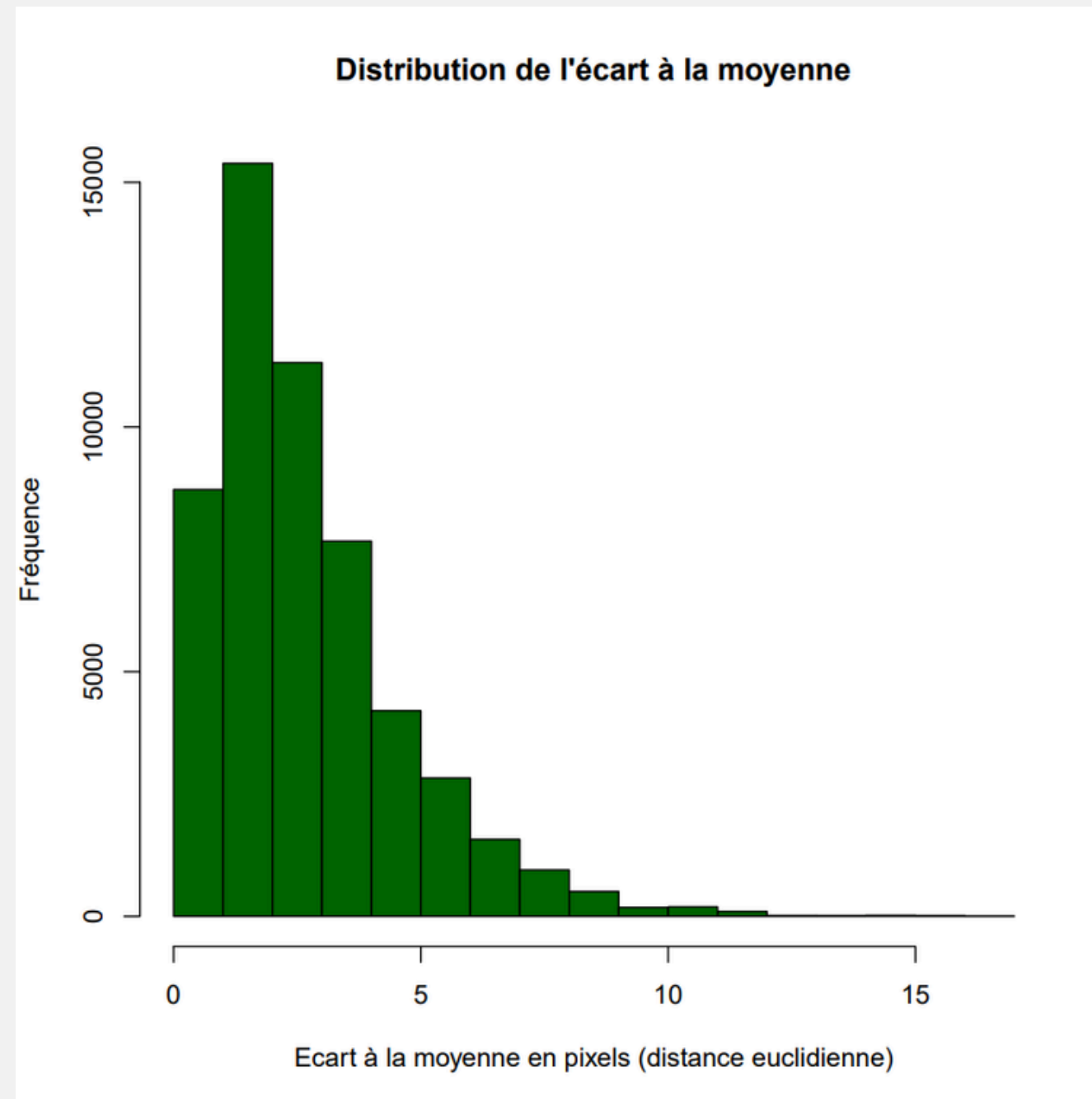


Comparaison de méthode



→ Analyse de la variance sur l'écart moyen : ANOVA

- écart moyen par méthode, 3 fast-start par réplicat





→ Analyse de la variance sur l'écart moyen : ANOVA

- écart moyen par méthode, 3 fast-start par réplicat

```
> anova(lm(ecart_moyen ~ operateur + methode + operateur * methode, data=df, na.action=na.omit))
> Analysis of Variance Table
```

Response: ecart_moy

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
ope	3	3405	1135.1	333.80	< 2.2e-16 ***
met	1	11954	11953.9	3515.41	< 2.2e-16 ***
ope:met	3	1548	516.1	151.77	< 2.2e-16 ***
Residuals	53670	182501	3.4		

→ Il y a au moins deux moyennes qui diffèrent significativement

```
> pairwise.wilcox.test(df$ecart_moy, interaction(df$ope, df$met, drop=TRUE), p.adjust.method = "BH")
> multcompLetters(as.vector(pairwise.test$p.v), threshold=0.05)
lili.imagej maxime.imagej felix.imagej clara.matlab lili.matlab maxime.matlab felix.matlab clara.imagej
      "a"      "b"      "c"      "d"      "e"      "f"      "g"      "h"
```

→ l'écart de distance calculé est significativement différent en moyenne pour chaque paire methode/opérateur

Effets forts de l'opérateur

méthode	moyenne		ecart-type	
	imagej	matlab	imagej	matlab
clara	2.532365	3.276903	2.191696	1.734780
lili	2.107606	3.633938	1.534251	2.109138
maxime	1.950582	2.625690	1.270351	1.714161
felix	2.197145	3.031224	1.425358	2.407454

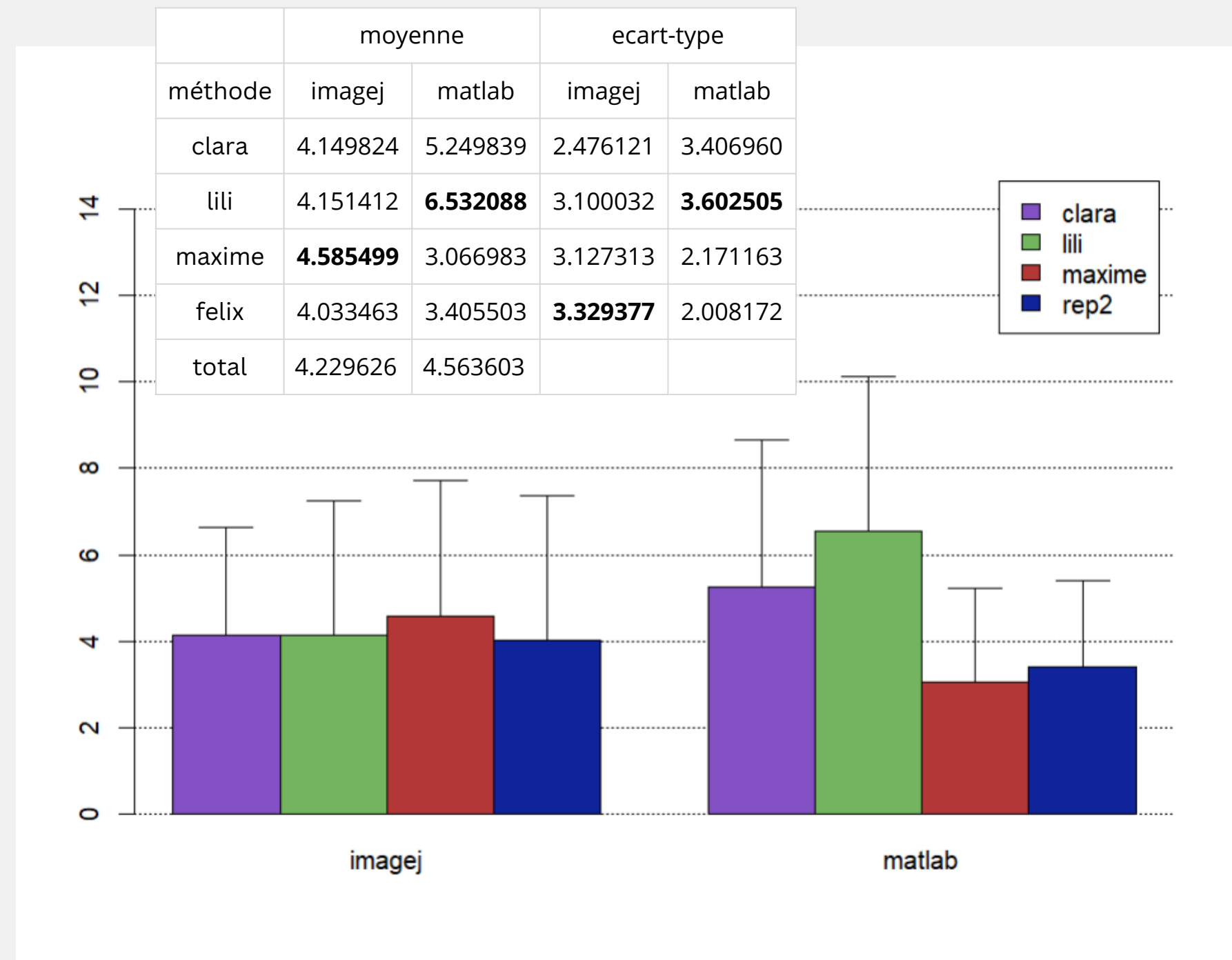
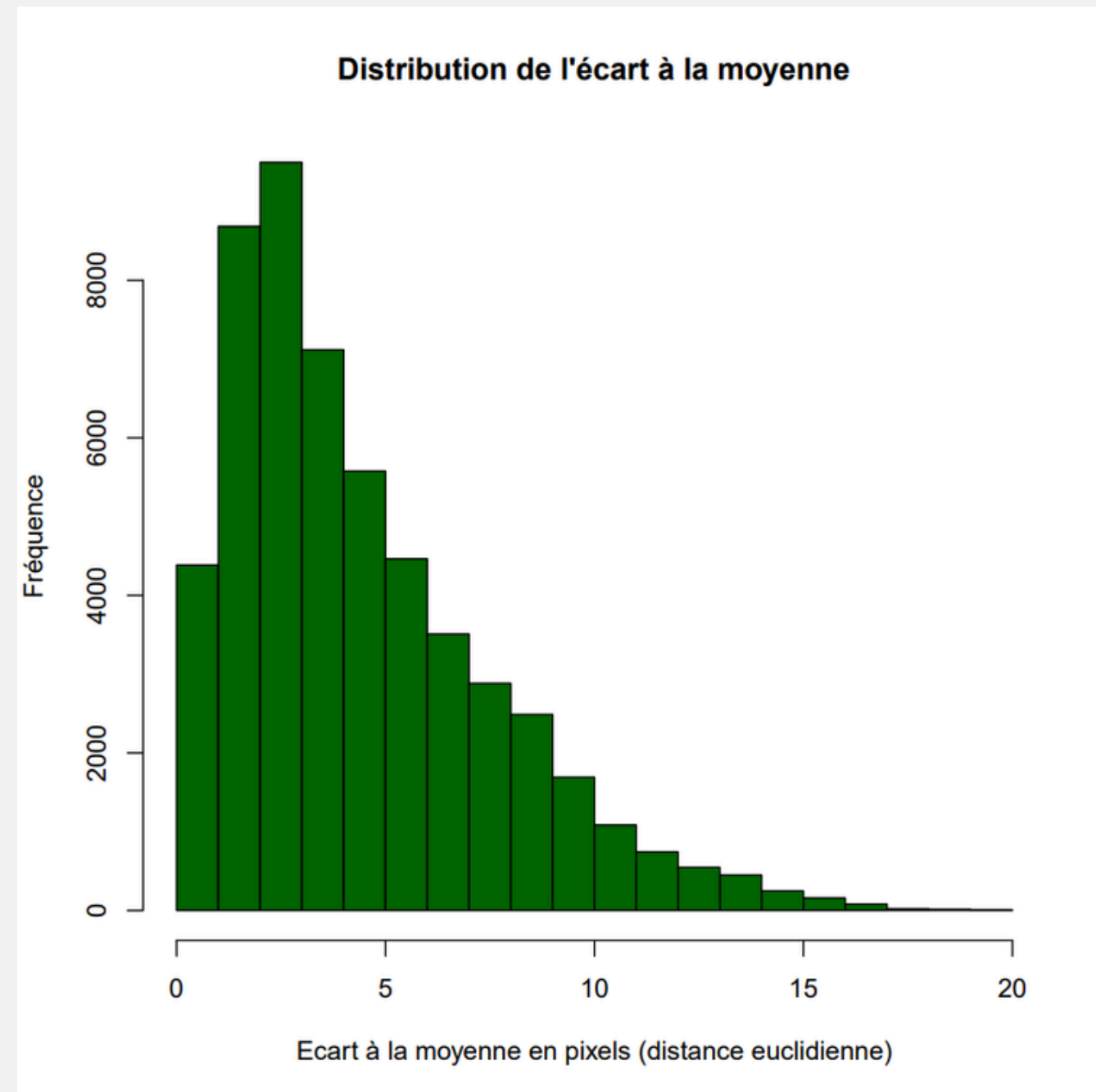


Comparaison de méthode



→ Analyse de la variance sur l'écart moyen : ANOVA

- écart moyen avec les deux méthodes, 3 fast-start par réplicat





→ Analyse de la variance sur l'écart moyen : ANOVA

- écart moyen par méthode, 3 fast-start par réplicat

```
> anova(lm(ecart_moyen ~ operateur + methode + operateur * methode, data=df, na.action=na.omit))
> Analysis of Variance Table
```

Response: ecart_moy

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
ope	3	26109	8702.9	996.82	< 2.2e-16 ***
met	1	1457	1456.8	166.87	< 2.2e-16 ***
ope:met	3	30560	10186.6	1166.76	< 2.2e-16 ***
Residuals	53670	468574	8.7		

Dans les deux cas, ImageJ moins de variabilité et fort effet opérateur

→ Il y a au moins deux moyennes qui diffèrent significativement

```
> pairwise.wilcox.test(df$ecart_moy, interaction(df$ope, df$met, drop=TRUE), p.adjust.method = "BH")
> multcompLetters(as.vector(pairwise.test$p.v), threshold=0.05)
lili.imagej maxime.imagej felix.imagej clara.matlab lili.matlab maxime.matlab felix.matlab clara.imagej
      "a"      "b"      "c"      "d"      "e"      "f"      "g"      "h"
```

→ l'écart de distance calculé est significativement différent en moyenne pour chaque paire methode/opérateur

Effets forts de l'opérateur

méthode	moyenne		ecart-type	
	imagej	matlab	imagej	matlab
clara	4.149824	5.249839	2.476121	3.406960
lili	4.151412	6.532088	3.100032	3.602505
maxime	4.585499	3.066983	3.127313	2.171163
felix	4.033463	3.405503	3.329377	2.008172

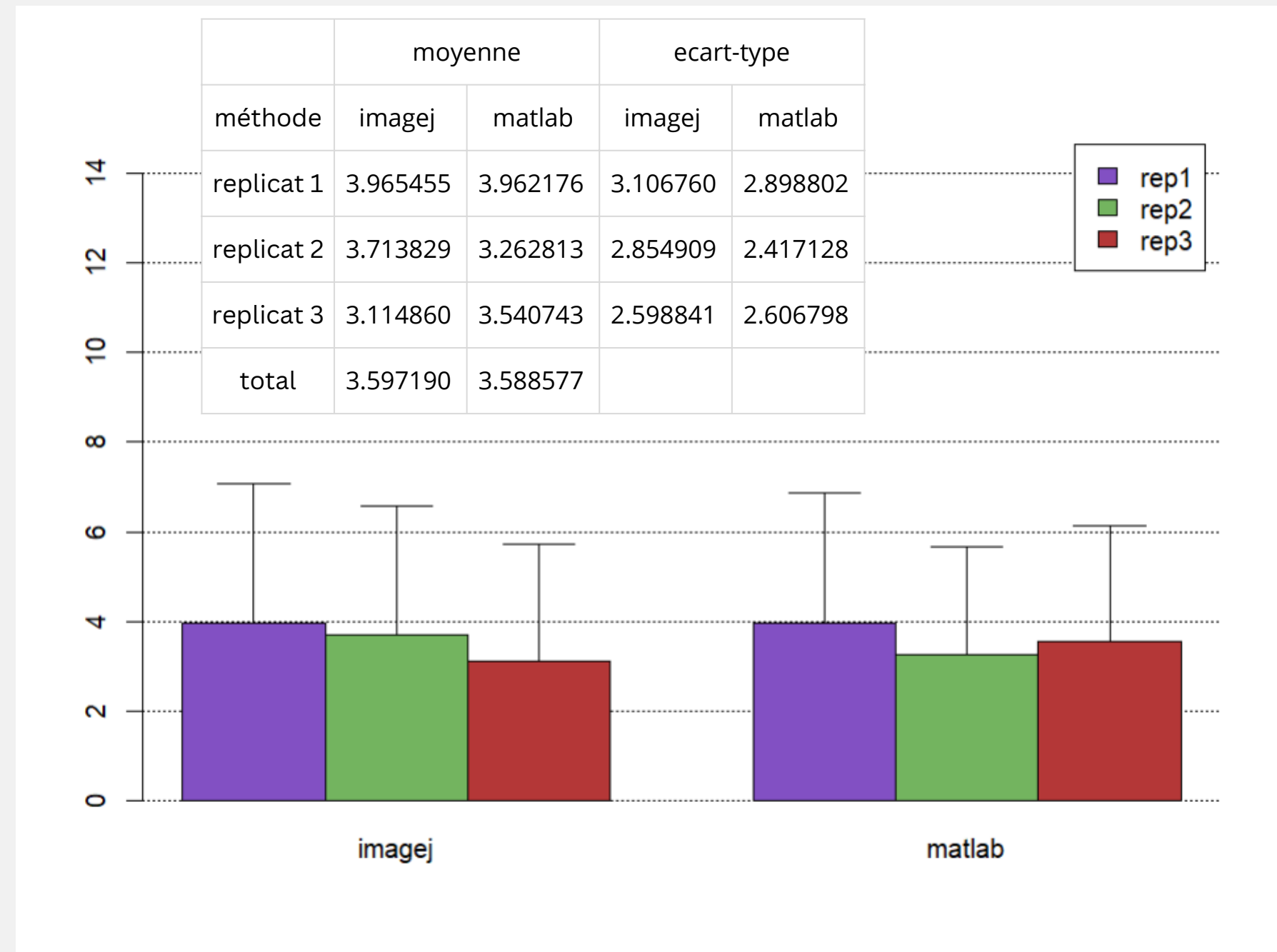
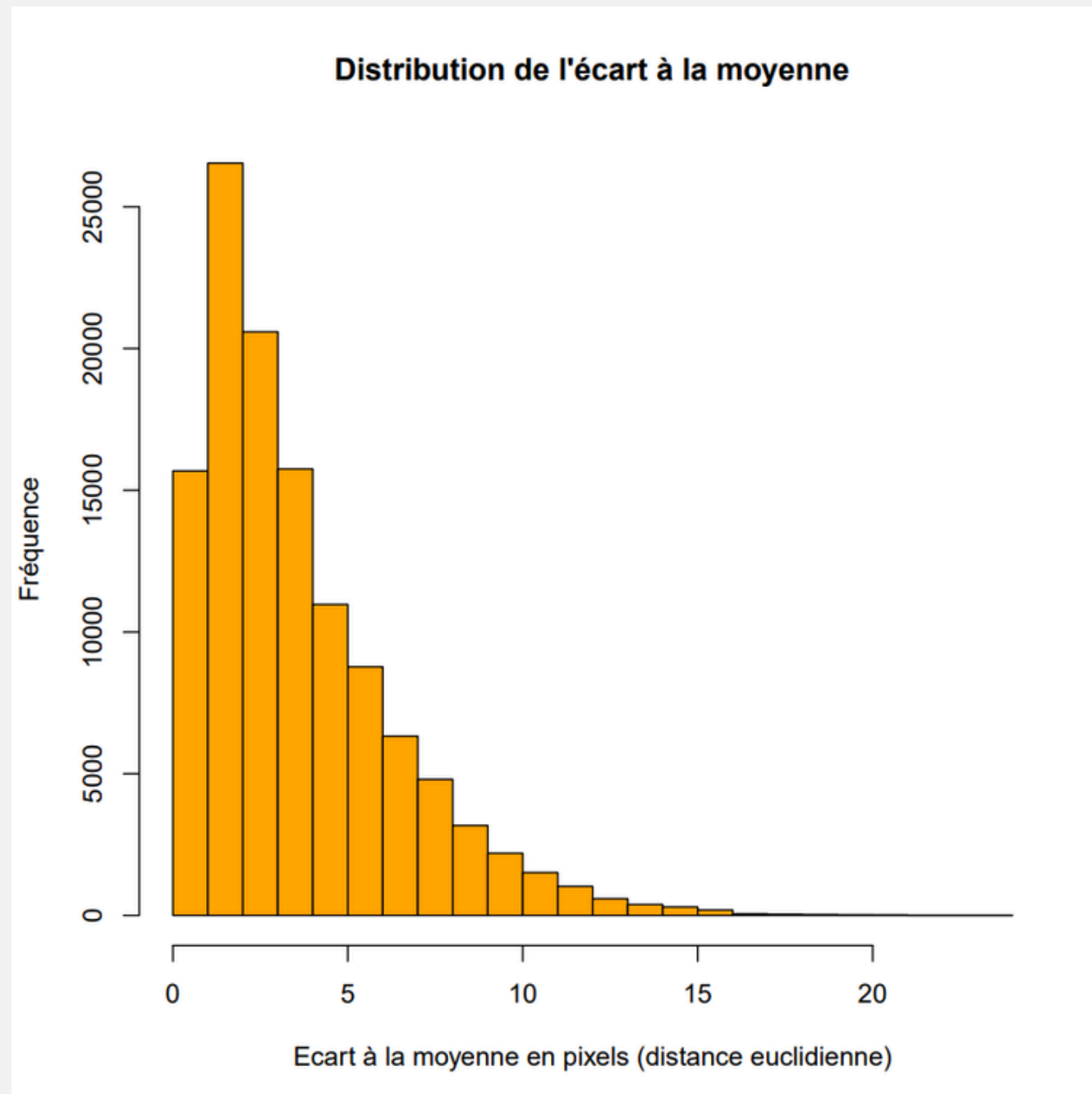


Comparaison de méthode



→ Analyse de la variance sur l'écart moyen : ANOVA

- écart moyen avec les deux méthodes, 9 fast-start par réplicat





→ Analyse de la variance sur l'écart moyen : ANOVA

- écart moyen avec les deux méthodes, 9 fast-start par réplicat

```
> anova(lm(ecart_moyen ~ operateur + methode + operateur * methode, data=df, na.action=na.omit))
analysis of Variance Table
```

Response: ecart_moy

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
ope	2	8594	4297.2	567.2338	<2e-16 ***
met	1	2	2.3	0.3058	0.5803
ope:met	2	3806	1902.9	251.1805	<2e-16 ***
Residuals	118941	901058	7.6		

→ **Il y a au moins deux moyennes qui diffèrent significativement, et la méthode ne permet pas de différencier les moyennes**

```
> pairwise.wilcox.test(df$ecart_moy, interaction(df$ope, df$met, drop=TRUE), p.adjust.method = "BH")
> multcompLetters(as.vector(pairwise.test$p.v), threshold=0.05)
rep2.imagej rep3.imagej rep1.matlab rep2.matlab rep3.matlab rep1.imagej
"a" "b" "c" "d" "e" "f"
```

→ **l'écart de distance calculé est significativement différent en moyenne pour chaque paire methode/opérateur**

Pas d'effet fort de la méthode seule sur la variabilité des résultats → variabilité à peu près similaire pour les deux

	moyenne		ecart-type	
méthode	imagej	matlab	imagej	matlab
réplicat 1	3.965455	3.962176	3.106760	2.898802
réplicat 2	3.713829	3.262813	2.854909	2.417128
réplicat 3	3.114860	3.540743	2.598841	2.606798



Comparaison de méthode



Autres informations :

1 fast-start ~12frames

3 fs per fish - 187 fish → ~**561 fs**

MATLAB felix **17.3** seconds per frame
autres opérateurs **26.8** seconds per frame

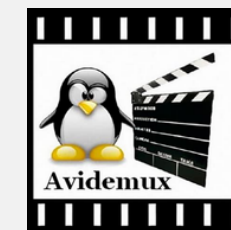
→ 3min 27s per fs → 32h 21min ~ **4.5 jours**

IMAGEJ felix **12.7** seconds per frame

→ 2min 32s per fs → 23h 45min ~ **3.5 jours**

→ Déjà 113 fast-start extraits , besoin de quasi doubler le temps pour l'extraction

→ Compter entre 7 et 10 jours

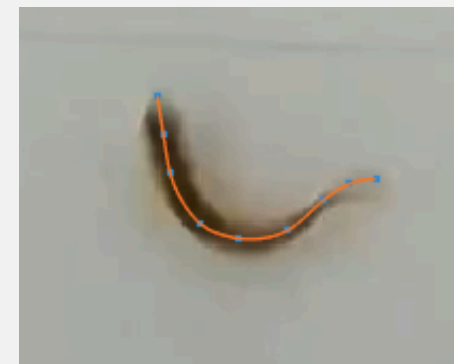




Comparaison de méthode



- 200 points environ
- méthode en expérimentation
- utilisée par les Ptut
- **rapide**



- 200 points exactement
- courbe lissée
- méthode reproductible **déjà publiée**
- **possibilité de retour en arrière point par point**

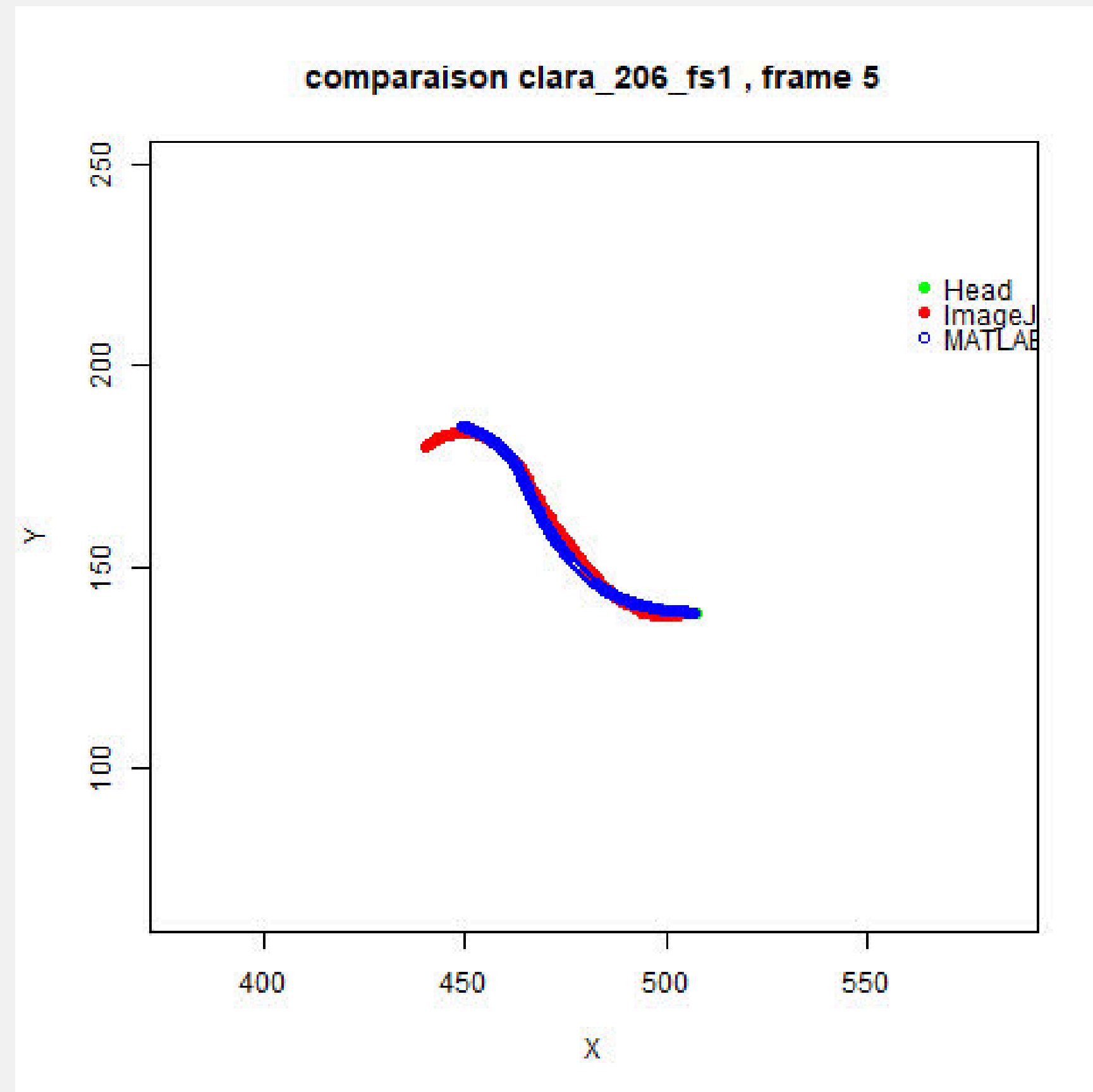
Pour la variabilité **inter-opérateur**, ImageJ est en moyenne moins variable que MATLAB, avec **1 pixel** de moins en moyenne (distance euclidienne) d'écart à la moyenne entre opérateurs

Pour la variabilité **inter-méthode**, ImageJ est en moyenne moins variable que MATLAB, avec **0.4 pixels** de moins (distance euclidienne) d'écart à la moyenne entre opérateurs

Pour la variabilité intra-méthode/intra-opérateur, MATLAB est en moyenne moins variable que ImageJ, avec **0.01 pixel** de moins (distance euclidienne) d'écart à la moyenne entre réplicats



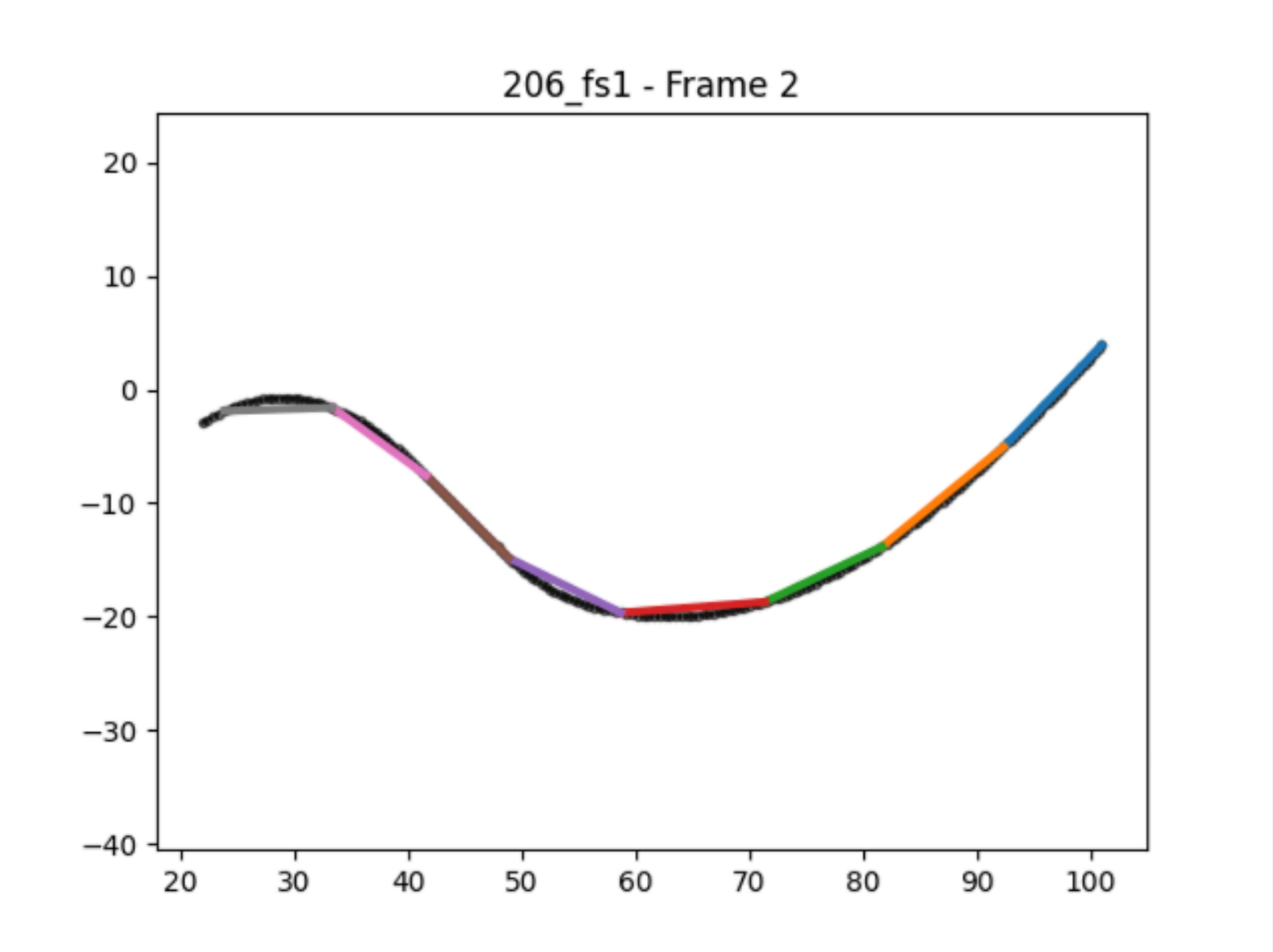
Comparaison de méthode



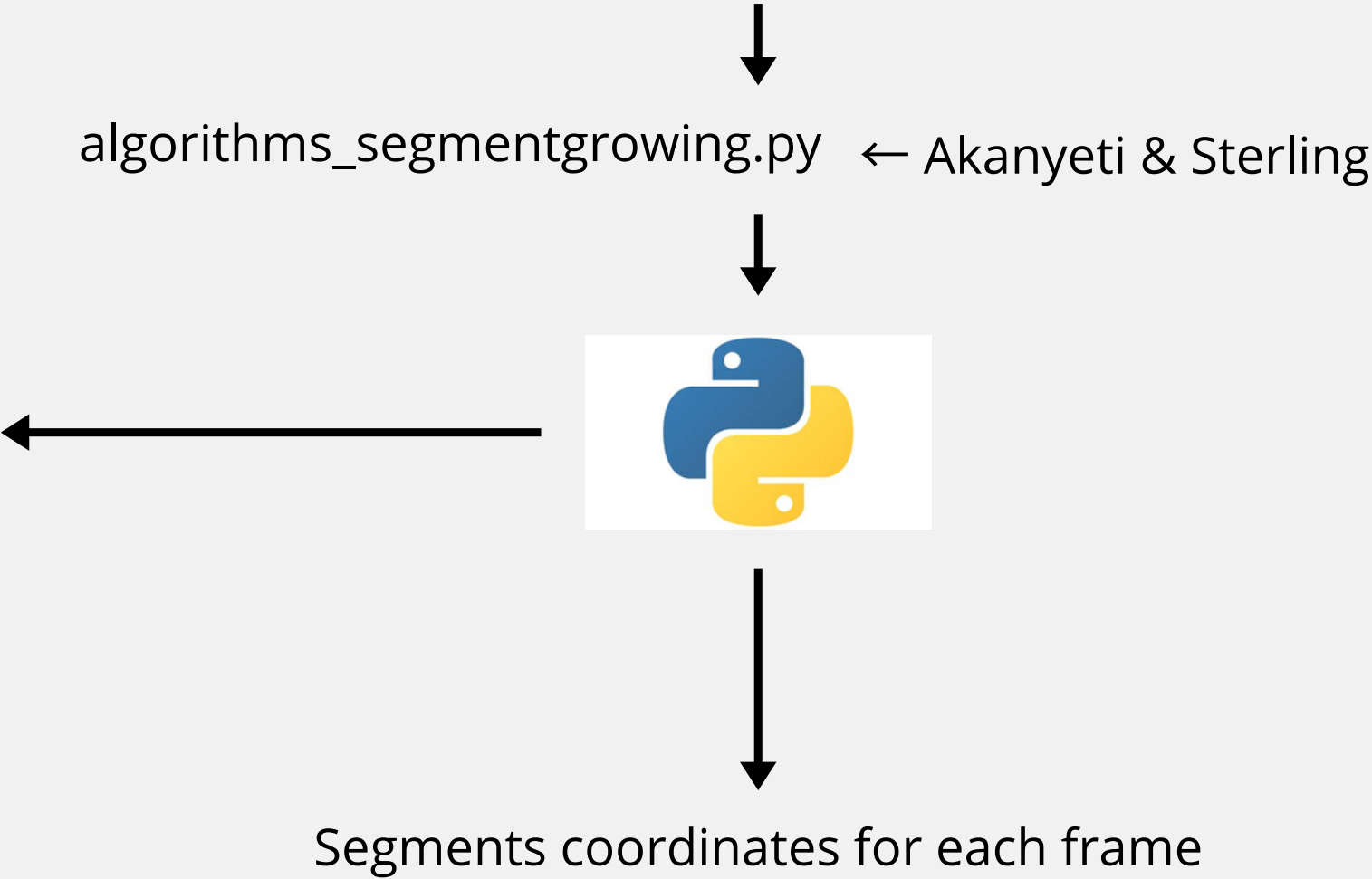
ImageJ
MATLAB

Segmentation

But : segmenter la coubre pour faciliter l'analyse et le calcul d'angle



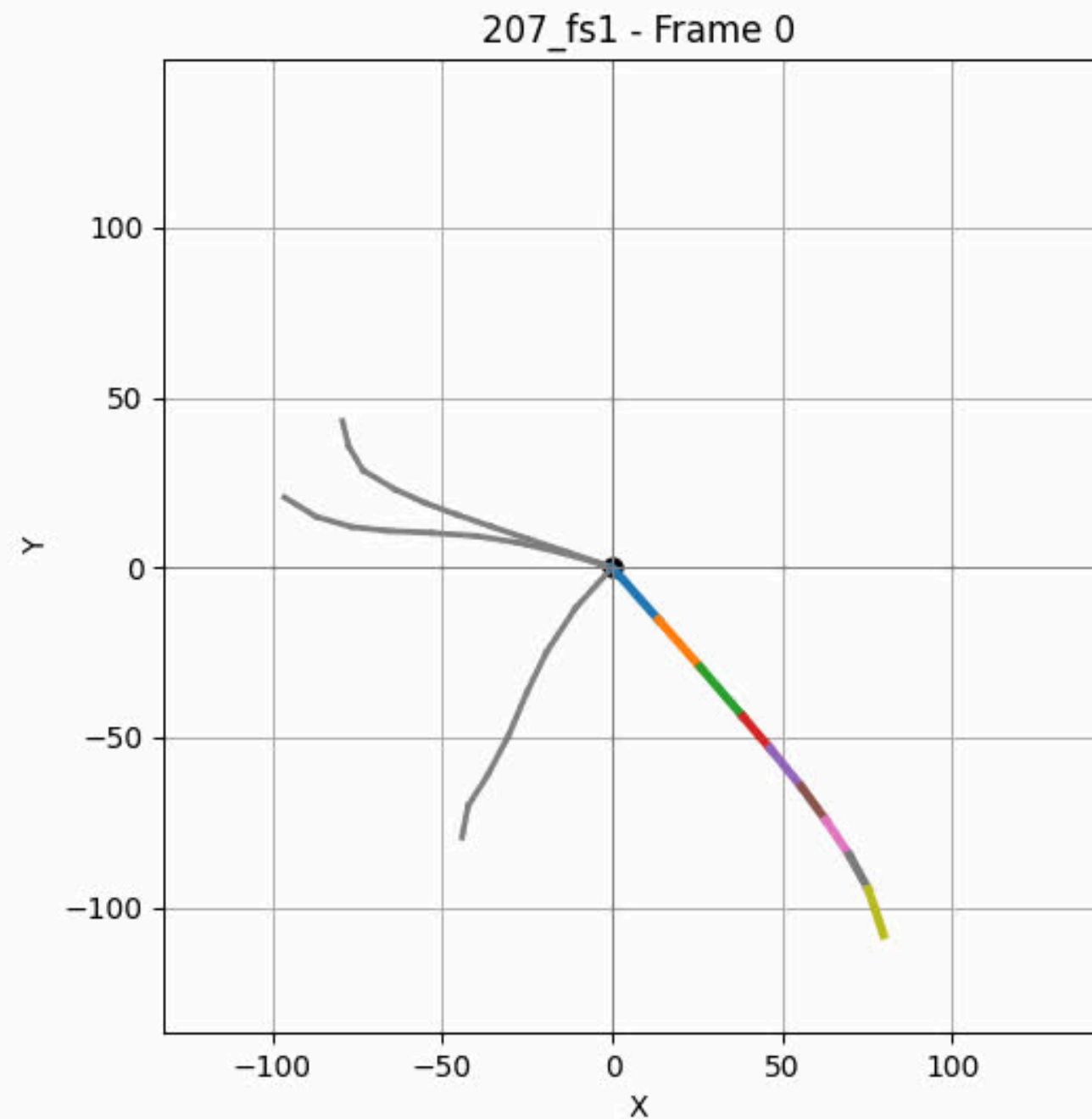
Opérateur	Poisson	Fast-start	Frame	Points	Méthode	X	Y
clara	206	206_fs1	1	1	matlab	489.833	169.500
lili	206	206_fs1	1	1	matlab	492.500	169.500
maxime	206	206_fs1	1	1	matlab	492.000	169.500
felix	206	206_fs1	1	1	matlab	492	169.250
felix	206	206_fs1	1	2	matlab	491.439	169.250



Segmentation



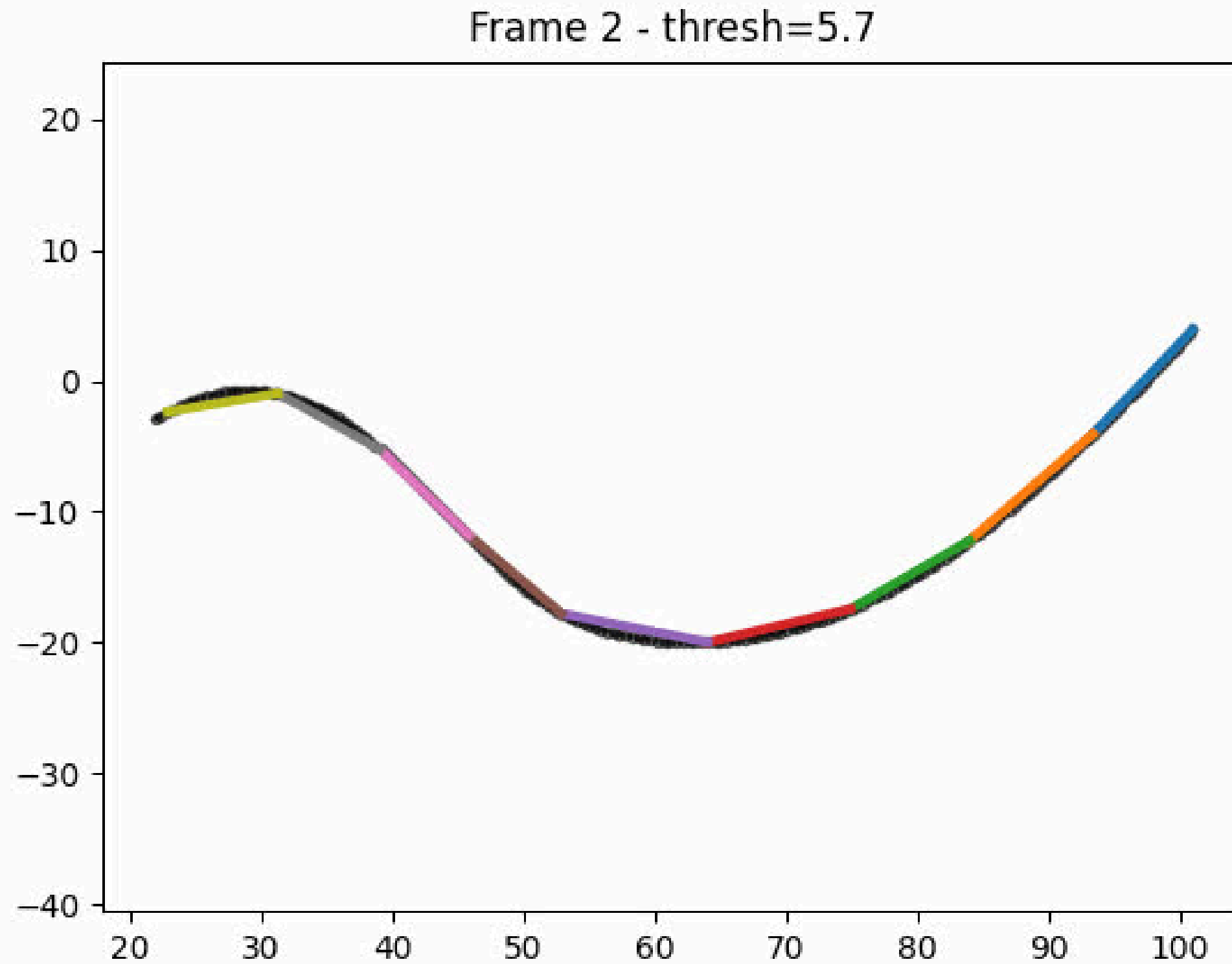
But : segmenter la coubre pour faciliter l'analyse et le calcul d'angle



Segmentation



But : segmenter la coubre pour faciliter l'analyse et le calcul d'angle





Reproductibilité



1 **/Acquisition fast start**

// etc...
//README

2.1 **/test_ImageJ**

// etc...
//README

2.2 **/test_Matlab**

// etc...
//README

3 **/R**

//data
//figure
//output
//scripts
//README

4 **/test_segmentation**

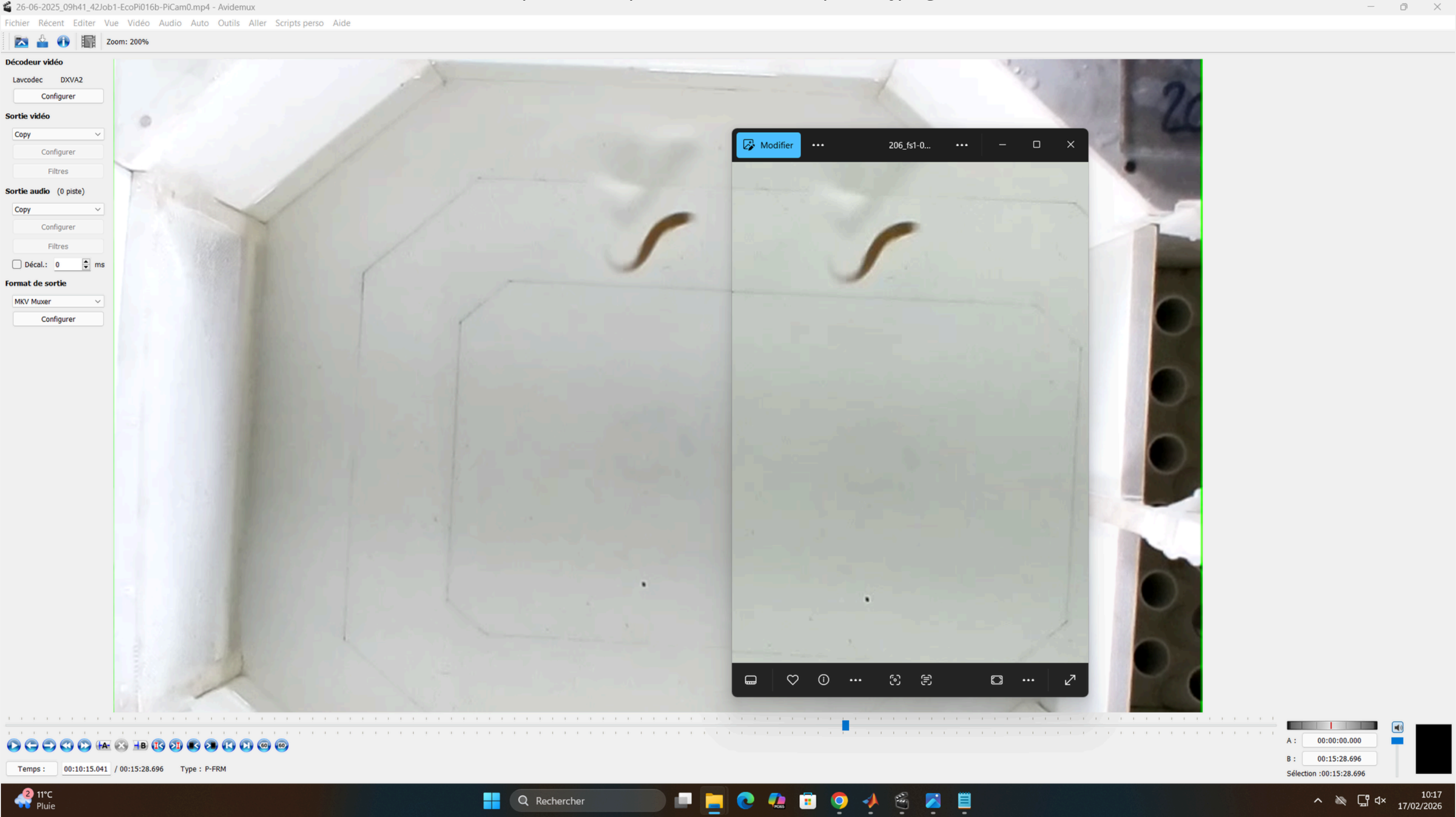
// etc...
//README



207_fs2-00003.jpg
958x720 pixels; RGB; 2.6MB

Results			
File	Edit	Font	Results
Image	X (cm)	Y (cm)	
1 207_fs2-00003.jpg	473.750	224.500	
2 207_fs2-00003.jpg	473.750	225.308	
3 207_fs2-00003.jpg	473.750	226.115	
4 207_fs2-00003.jpg	473.750	226.923	
5 207_fs2-00003.jpg	473.750	227.731	
6 207_fs2-00003.jpg	473.750	228.538	
7 207_fs2-00003.jpg	473.750	229.346	
8 207_fs2-00003.jpg	473.750	230.154	
9 207_fs2-00003.jpg	473.750	230.962	
10 207_fs2-00003.jpg	473.750	231.769	
11 207_fs2-00003.jpg	474.000	232.537	
12 207_fs2-00003.jpg	474.000	233.345	
13 207_fs2-00003.jpg	474.000	234.153	
14 207_fs2-00003.jpg	474.000	234.960	
15 207_fs2-00003.jpg	474.000	235.768	
16 207_fs2-00003.jpg	474.250	236.536	
17 207_fs2-00003.jpg	474.250	237.344	
18 207_fs2-00003.jpg	474.389	238.139	
19 207_fs2-00003.jpg	474.750	238.862	
20 207_fs2-00003.jpg	474.750	239.670	
21 207_fs2-00003.jpg	475.000	240.438	
22 207_fs2-00003.jpg	475.500	241.072	
23 207_fs2-00003.jpg	475.621	241.871	
24 207_fs2-00003.jpg	475.750	242.668	
25 207_fs2-00003.jpg	476.000	243.436	
26 207_fs2-00003.jpg	476.000	244.244	
27 207_fs2-00003.jpg	476.250	245.012	
28 207_fs2-00003.jpg	476.500	245.780	
29 207_fs2-00003.jpg	476.500	246.588	
30 207_fs2-00003.jpg	476.500	247.395	
31 207_fs2-00003.jpg	476.500	248.203	
32 207_fs2-00003.jpg	476.750	248.971	
33 207_fs2-00003.jpg	477.000	249.739	
34 207_fs2-00003.jpg	477.046	250.546	
35 207_fs2-00003.jpg	477.500	251.213	
36 207_fs2-00003.jpg	477.521	252.021	
37 207_fs2-00003.jpg	477.750	252.795	
38 207_fs2-00003.jpg	478.000	253.563	

Pas de perte de qualité en vidéo mp4 ou jpeg ou AVI



Annexe

Tableau de ‘ecart_moy’ avec la distance mesurée sur la moyenne par points par frame par fs (methode negligée)

	moyenne		ecart-type	
méthode	imagej	matlab	imagej	matlab
clara	4.149824	5.249839	2.476121	3.406960
lili	4.151412	6.532088	3.100032	3.602505
maxime	4.585499	3.066983	3.127313	2.171163
felix	4.033463	3.405503	3.329377	2.008172

Tableau de ‘ecart_moy’ avec la distance mesurée sur la moyenne par points par frame par fs et par méthode

	moyenne		ecart-type	
méthode	imagej	matlab	imagej	matlab
replicat 1	1.862929	1.982866	1.447387	1.458894
replicat 2	1.627542	1.711300	1.298244	1.266547
replicat 3	1.773077	1.824736	1.355102	1.413709
total	1.754714	1.839634		